

西南财经大学

本科毕业论文（设计）



论文题目：风险平价在全球多资产配置中的改进与实证研究

所在学院：请填写

专 业：金融数学

学生姓名：请填写

学 号：请填写

年 级：请填写

指导教师：请填写

2026 年 5 月

学术声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文是在指导教师指导下独立完成的研究成果。论文中引用他人已经发表或未发表成果，均已在正文和参考文献中作出明确标注。除文中已经注明引用的内容外，本文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式说明。

摘要

长期资产配置的核心问题不是在短期内预测单一资产收益，而是在不确定市场环境下形成可解释、可复现且能够执行的风险分散机制。风险平价方法以风险预算为基础，降低了组合构建对预期收益估计的依赖，因而适合用于养老金、保险资金、银行理财和长期财富管理等机构配置场景。然而，当资产池从本地股债扩展到全球多资产 ETF 后，经典风险平价仍面临三类现实约束：相关结构和波动率随市场状态变化，严格等风险贡献条件具有非凸性和求解刚性，换手率、交易成本与尾部损失会影响回测结果的可实施性。

本文围绕宽松风险平价思想展开本科金融数学实证研究。研究对象包括 Standard Risk Parity、Local Relaxed Risk Parity、Global RRP、Defensive Dynamic RRP、Convex Adaptive Global RRP、Improved Convex Adaptive Global RRP，以及作为对照的 HRP Benchmark 和 HERC Benchmark。本文不重写已有模型线，而是在可交易 ETF 资产池、滚动估计、月度调仓、交易成本扣减和无前视设计下，对模型定义、实证结果和稳健性验证进行系统整理。ETF 资产池来自 `data/processed/etf_asset_mapping.csv`，覆盖短久期信用、可转债、中国权益、港股、全球权益和商品等主要风险来源；部分原始指数或连续期货序列被替换为可交易 ETF，以保持回测与可实施组合构建的一致性。

根据 2026 年 5 月 3 日重新运行脚本后的结果，评价区间自 2021-01-01 开始。Global RRP 的净年化收益为 4.97%，夏普比率为 0.71，最大回撤为 -4.71%，是本文主要收益效率展示模型。Improved Convex Adaptive Global RRP 的净年化收益为 6.47%，夏普比率为 0.96，最大回撤为 -3.51%，平均月度换手率为 0.21%，体现了低换手、CVaR-aware 和可实施约束下的改进效果。HRP Benchmark 与 HERC Benchmark 的净年化收益分别为 6.19% 和 6.95%，夏普比率分别为 0.95 和 1.05，是具有竞争力的层次化 benchmark，而不是被否定的失败模型。

本文进一步使用子区间、交易成本、压力期、参数扰动、协方差估计、Block Bootstrap、CSCV/PBO、Walk-Forward、Nested Validation、Frozen OOS 和无前视审计等验证层，对候选选择和样本依赖风险进行诊断。CSCV/PBO 的 PBO 为 0.3333，属于 intermediate validation evidence；Frozen OOS 中 candidate_09 的净年化收益为 13.56%、夏普比率为 2.48、最大回撤为 -3.32%，但若 2025 年以后数据已在开发中被观察过，则只能按 pseudo-frozen 条件性证据解读。本文结论不构成未来收益保证。

关键词：宽松风险平价；全球多资产配置；CVaR；换手约束；凸优化；ETF

Abstract

Long-term asset allocation is not mainly a short-term return forecasting problem. It is a problem of building interpretable, reproducible and implementable risk diversification under uncertainty. Risk parity reallocates attention from expected-return inputs to risk budgeting, but global multi-asset ETF allocation introduces changing covariance structures, non-convex equal-risk-contribution conditions, turnover, transaction costs and tail losses.

This undergraduate empirical thesis studies a Relaxed Risk Parity framework. The models include Standard Risk Parity, Local Relaxed Risk Parity, Global RRP, Defensive Dynamic RRP, Convex Adaptive Global RRP, Improved Convex Adaptive Global RRP, and the HRP/HERC benchmarks. The thesis preserves the existing model line and uses reproducible scripts rather than manually edited result tables. The ETF universe is taken from `data/processed/etf_asset_mapping.csv` and covers short-duration credit, convertible bonds, China equities, Hong Kong equities, global equities and commodities.

Using regenerated results as of 2026-05-03, the evaluation starts from 2021-01-01. Global RRP reports a 4.97% net annual return, a Sharpe ratio of 0.71 and a -4.71% maximum drawdown. Improved Convex Adaptive Global RRP reports a 6.47% net annual return, a Sharpe ratio of 0.96, a -3.51% maximum drawdown and a 0.21% average monthly turnover. HRP Benchmark and HERC Benchmark are competitive benchmarks, with net annual returns of 6.19% and 6.95%, respectively.

Robustness diagnostics include subperiod tests, transaction-cost sensitivity, stress periods, parameter perturbation, covariance-estimator sensitivity, block bootstrap, CSCV/PBO, walk-forward validation, nested validation, frozen OOS and no-lookahead audits. CSCV/PBO is intermediate evidence, and Frozen OOS should be interpreted as pseudo-frozen if the period was visible during development. The conclusions are empirical evidence under the stated sample, cost assumptions and rolling backtest design.

Keywords: Relaxed Risk Parity; Global Multi-Asset Allocation; CVaR; Turnover Constraint; Convex Optimization; ETF

目录

1	绪论	1
1.1	研究背景	1
1.2	研究意义	2
1.3	研究问题与研究思路	2
1.4	研究方法与技术路线	3
1.5	研究内容与章节安排	3
1.6	可能的边际贡献	4
2	文献综述与理论基础	4
2.1	现代投资组合理论与估计误差	4
2.2	风险平价与风险预算	5
2.3	宽松风险平价与多约束组合优化	5
2.4	CVaR、尾部风险与凸优化	6
2.5	协方差估计与稳健资产配置	6
2.6	HRP/HERC 层次化风险配置	6
2.7	文献评述与本文切入点	7
3	理论框架与模型方法	7
3.1	统一符号	7
3.2	标准风险平价	8
3.3	宽松风险平价与 Global RRP	9
3.4	Defensive Dynamic RRP	9
3.5	Convex Adaptive Global RRP	10
3.6	Improved Convex Adaptive Global RRP	10
3.7	HRP 与 HERC Benchmark	11
3.8	模型定位与理论框架总结	12
4	数据、变量与研究设计	12

4.1	ETF 资产池构建原则	12
4.2	数据来源与处理流程	13
4.3	收益率、权重、交易成本与换手率定义	14
4.4	组合约束与调仓规则	14
4.5	评价指标体系	15
4.6	回测流程与无前视设计	15
4.7	描述性统计与资产特征分析	16
5	实证结果分析	17
5.1	主模型绩效结果	17
5.2	HRP/HERC Benchmark 对比	18
5.3	净值路径分析	19
5.4	回撤表现分析	20
5.5	换手率与可实施性分析	21
5.6	CVaR 尾部风险分析	22
5.7	小结	22
6	稳健性检验与过拟合诊断	23
6.1	稳健性检验原则	23
6.2	子区间稳健性	23
6.3	交易成本敏感性	24
6.4	压力期检验	25
6.5	参数扰动与求解器稳定性	25
6.6	协方差估计敏感性	26
6.7	Block Bootstrap	27
6.8	CSCV/PBO 过拟合诊断	28
6.9	Walk-Forward、Nested 与 Frozen OOS	29
6.10	无前视审计	29
6.11	小结	29
7	机构配置应用讨论、结论与展望	30
7.1	长期资金配置需求	30

7.2	低换手与执行约束	30
7.3	尾部风险与风险治理	30
7.4	HRP/HERC 对机构配置的参考意义	31
7.5	适用边界与 ALM 扩展	31
7.6	主要结论	31
7.7	研究不足	32
7.8	后续研究方向	32
A	复现命令	33
B	主要结果文件索引	34
C	模型定位汇总表	35
D	主要指标定义汇总	36
E	无前视检查清单	37
	参考文献	38

1. 绪论

1.1 研究背景

资产配置决定了长期组合的大部分风险来源。与短期择时或高频交易不同，长期资产配置更关注不同资产类别之间的风险来源、回撤控制、流动性安排和组合治理。保险资金、养老金、银行理财和 FOF 等长期资金通常需要在多年维度上维持稳定风险暴露，其管理难点不只在提高收益，还在于解释收益从何而来、风险如何分散、调仓成本是否可控，以及在压力市场中是否会出现难以承受的净值回撤。

现代投资组合理论以 Markowitz 的均值-方差框架为起点^[1]。该理论将预期收益、协方差和风险偏好统一纳入优化问题，为资产配置提供了可计算的分析工具。Sharpe 的资本资产定价模型进一步把资产收益与系统性风险联系起来^[2]。不过，均值-方差模型在实证使用中高度依赖预期收益估计，而预期收益通常比风险和相关性更难稳定估计。Jorion 的 Bayes-Stein 思路、Chopra 和 Ziemba 对输入误差影响的研究都指出，均值输入的小幅误差可能导致最优权重发生较大变化^[3-4]。DeMiguel、Garlappi 和 Uppal 关于简单分散策略的研究也表明，在估计误差较大时，复杂优化并不总能带来更好的样本外表现^[5]。

风险平价和风险预算方法正是在这一背景下受到关注。其核心思想不是让资本金额平均分配，而是让不同资产对组合总风险的贡献更加均衡^[6-8]。这种方法对收益预测依赖较低，适合构建透明的长期配置框架。但当资产池扩展到全球多资产 ETF 后，新的问题随之出现：跨市场交易时间不完全一致，海外 ETF 受到汇率和境外市场波动影响，不同 ETF 上市时间不同，商品、债券与权益资产的波动和尾部特征差异明显，流动性、交易成本、换手率和尾部损失也会影响组合是否真正可执行。

本文选择“宽松风险平价全球资产配置框架”作为研究主题，原因在于它既保留了风险预算的可解释性，又允许在凸优化近似中加入 CVaR、换手率和资产组约束。本文不将其描述为短期交易策略，而将其作为长期机构资产配置研究框架。

1.2 研究意义

从理论意义看，本文将风险平价从严格等风险贡献扩展到更具弹性的宽松风险预算表达。严格风险贡献匹配在数学上具有非凸性，在加入长仓、权重上限、组别约束和交易成本后更难直接处理。宽松风险预算并不是放弃风险平价思想，而是把严格等式转化为偏离惩罚，使风险预算可以和现实约束共同进入可计算框架。进一步地，Convex Adaptive Global RRP 将风险预算、方差控制、CVaR、换手惩罚和资产组约束放入统一的凸化近似中，为本科金融数学论文提供了一个兼具理论表达和实证可复现性的研究对象。

从实践意义看，本文使用可交易 ETF 替代部分原始指数或连续期货序列，使回测结果更接近投资组合可执行过程。长期资金在真实管理中需要关注显性交易费用、隐性冲击成本、产品流动性和调仓治理。Improved Convex Adaptive Global RRP 的低换手特征适合讨论长期资金配置中的执行纪律和交易成本敏感性。需要强调的是，本文不是完整 ALM 研究，也没有建模真实负债现金流、久期缺口、偿付能力资本或会计税费约束，因此只能作为保险资金和长期机构配置的投资端研究参考。

1.3 研究问题与研究思路

本文围绕四个研究问题展开。第一，在可交易全球多资产 ETF 资产池中，宽松风险平价是否能够形成可解释的资产配置框架。第二，加入凸化约束、CVaR-aware 项和换手惩罚后，是否改善收益、回撤和换手之间的平衡。第三，HRP Benchmark 与 HERC Benchmark 作为层次化风险配置 benchmark，在当前样本中表现如何。第四，多层稳健性检验是否提示模型存在样本依赖和候选选择风险。

研究思路，本文先从现代投资组合理论和风险预算文献出发，说明均值-方差框架、风险平价、CVaR、协方差估计和层次化配置之间的关系；然后构建可交易 ETF 资产池和统一回测口径；再比较 Global RRP、Convex Adaptive Global RRP、Improved Convex Adaptive Global RRP 和 HRP/HERC benchmark；最后通过稳健性检验和过拟合诊断约束回测解释。

1.4 研究方法与技术路线

本文采用五类研究方法。第一，文献研究法，梳理现代组合理论、风险平价、CVaR、协方差估计和 HRP/HERC。第二，模型构建法，整理风险贡献、宽松风险预算和凸化优化目标。第三，实证回测法，使用 ETF 数据、月度调仓、长仓约束和交易成本扣减评价模型。第四，稳健性检验法，通过子区间、交易成本、压力期、参数扰动、协方差估计、Block Bootstrap、CSCV/PBO、Walk-Forward、Nested 和 Frozen OOS 诊断模型边界。第五，规范性审计，通过无前视检查、结果文件和论文数字一致性扫描，降低结果污染风险。



图 1-1 本文技术路线图

1.5 研究内容与章节安排

第一章为绪论，说明研究背景、研究意义、研究问题、技术路线和边际贡献。第二章为文献综述与理论基础，围绕均值-方差、风险预算、CVaR、协方差估计和层次化风险配置展开评述。第三章为理论框架与模型方法，给出统一符号、模型定义和模型定位。第四章为数据、变量与研究设计，说明 ETF 资产池、数据处理、收益率和交易成本定义、评价指标、回测流程和描述性统计。第五章为实证结果

分析，比较主模型和 benchmark，并解释净值、回撤、换手率和 CVaR 图。第六章为稳健性检验与过拟合诊断。第七章讨论长期机构配置应用边界，并给出结论、不足和后续研究方向。

1.6 可能的边际贡献

本文不声称“填补空白”或“国内首创”，而将贡献限定为三个边际层面。第一，数据层面，将部分指数或连续期货表达替换为可交易 ETF 资产池，提高回测与可实施组合的对应程度。第二，方法层面，把宽松风险预算与凸化约束、CVaR 和低换手目标结合，展示风险预算思想在多约束环境下的实证表达。第三，验证层面，使用多层稳健性和过拟合诊断约束回测解释，避免把单一净值曲线解读为未来收益保证。

2. 文献综述与理论基础

2.1 现代投资组合理论与估计误差

Markowitz 的均值-方差理论是现代资产配置研究的基础^[1]。该框架通过预期收益向量和协方差矩阵描述组合收益与风险之间的权衡，使资产配置从经验判断转向可计算优化。Sharpe 的 CAPM 进一步把个体资产收益与市场系统性风险联系起来，为风险溢价解释提供了理论基础^[2]。Black-Litterman 模型则试图把市场均衡和主观观点结合起来，缓解均值输入不稳定问题^[9]。

但是，均值-方差框架在实证落地中存在输入敏感性。Jorion 的 Bayes-Stein 估计、Chopra 和 Ziemba 对均值、方差与协方差误差影响的分析都说明，预期收益估计误差会显著影响最优权重^[3-4]。Grinold 和 Kahn 的主动管理框架也强调，预期收益信号需要与风险模型和组合约束共同使用，不能脱离估计误差讨论^[10]。DeMiguel

等人比较简单 $1/N$ 组合与多种优化策略后发现，在有限样本中，复杂优化不必然优于简单分散^[5]。

上述文献给本文的启示是：均值-方差理论为组合优化提供了基础语言，但在长期资产配置中，如果过度依赖不稳定收益预测，组合权重可能发生剧烈变化。因此，低预测依赖、风险来源可解释和约束透明的风险预算类方法具有研究价值。

2.2 风险平价与风险预算

风险平价的核心是风险贡献分散。Qian 将风险平价解释为通过真实分散化提高组合效率的配置思想^[6]。Maillard、Roncalli 和 Teiletche 系统研究了等风险贡献组合的性质，说明风险贡献可以作为资产配置权重之外的另一种分散化标准^[7]。Roncalli 进一步从风险预算角度给出完整框架，将风险贡献目标推广为一组可解释的风险预算约束^[8]。

设组合波动率为 σ_p ，第 i 个资产的风险贡献为 RC_i 。若 RC_i 与预算 $b_i\sigma_p$ 一致，则得到风险预算组合；若所有 $b_i = 1/n$ ，则得到等风险贡献组合。风险平价的优点在于降低对收益预测的依赖，并能直观解释“组合风险由哪些资产承担”。其局限也很明确：严格风险贡献等式通常不是简单线性约束，在多资产、多约束和动态调仓场景中，求解稳定性和执行成本都需要额外处理。

2.3 宽松风险平价与多约束组合优化

宽松风险平价的动机是把严格风险贡献匹配转化为可容忍偏离的优化目标。现实组合中，投资者通常需要同时面对权重上下限、资产组边界、换手约束和交易成本，严格等风险贡献未必能在所有再平衡日自然满足。将风险贡献偏离写入惩罚项，可以让模型在“保持风险预算思想”和“满足现实约束”之间形成权衡。

宽松处理并不意味着完全解决经典风险平价问题。它只是把不可直接执行的严格约束转化为更适合工程实现和实证检验的近似表达。本文把 Local Relaxed Risk Parity 和 Global RRP 作为风险预算主线，把 Convex Adaptive Global RRP 和 Improved Convex Adaptive Global RRP 作为多约束场景下的凸化延伸。

2.4 CVaR、尾部风险与凸优化

波动率衡量收益围绕均值的整体离散程度,最大回撤衡量历史路径中的最大峰谷损失,VaR 衡量给定置信水平下的损失分位点。CVaR 则关注超过 VaR 后的平均尾部损失,更适合描述压力情景下的组合脆弱性。Rockafellar 和 Uryasev 提出的 CVaR 优化框架使尾部损失可以通过辅助变量进入优化问题^[11]。Boyd 和 Vandenberghe 的凸优化理论说明,凸目标和凸约束有利于稳定求解,并便于加入线性约束、范数惩罚和辅助变量^[12]。

CVaR 的价值在于把尾部损失纳入可计算目标,但它并不是未来极端风险的完整预测。CVaR 依赖历史窗口、置信水平和样本情景。如果未来出现历史样本中没有出现过的极端状态,历史 CVaR 仍可能低估风险。因此,本文将 CVaR-aware 设计定位为风险解释和约束工具,而不是收益增强承诺或尾部风险消除机制。

2.5 协方差估计与稳健资产配置

协方差矩阵是风险预算、最小方差、最大分散化和凸化组合优化中的核心输入。样本协方差简单直观,但在资产数量较多、样本较短或相关结构快速变化时会受到估计噪声影响。Ledoit 和 Wolf 提出的收缩估计通过在样本协方差和结构化目标矩阵之间折中,改善高维协方差矩阵的条件数^[13]。EWMA 则通过对近期观测赋予更高权重,使风险估计对最新波动变化更敏感。

协方差估计误差会影响风险贡献、目标权重和换手率。本文不把某一个协方差估计器设定为永远最优,而是在稳健性检验中比较 sample、Ledoit-Wolf 和不同半衰期 EWMA 的结果,以观察模型是否过度依赖单一风险估计方法。

2.6 HRP/HERC 层次化风险配置

López de Prado 提出的 HRP 方法利用相关矩阵构造距离矩阵,再通过层次聚类、准对角化和递归二分生成权重^[14]。HRP 的优势在于避免直接求逆协方差矩阵,并提供较直观的相关结构解释。Raffinot 提出的 HERC 在层次结构中进一步引入风险贡献思想,使簇内和簇间配置更接近风险预算逻辑^[15]。

HRP/HERC 对长期配置具有重要 benchmark 意义。它们流程相对简洁、解释性强，适合在配置委员会中作为对照方案。但它们也依赖聚类稳定性、样本区间和资产池结构，且难以直接表达 CVaR、换手惩罚和复杂资产组约束。本文因此把 HRP/HERC 作为竞争性 benchmark，而不是本文提出的主模型。

2.7 文献评述与本文切入点

已有文献为资产配置提供了多条路径：均值-方差强调收益与风险权衡，风险预算强调风险贡献分散，CVaR 强调尾部损失，协方差稳健估计强调风险输入质量，HRP/HERC 强调相关结构和层次化配置。本文并不提出全新的资产定价理论，而是在本科金融数学论文范围内，把这些方法放入可交易全球 ETF 资产池、低换手约束、交易成本扣减、CVaR-aware 设计和过拟合诊断的统一实证框架中进行比较。

3. 理论框架与模型方法

3.1 统一符号

表 3-1 主要符号说明

符号	含义
n	资产数量
T	历史窗口长度
w_t	第 t 期调仓后的组合权重
w_{t-1}^+	第 t 期调仓前经收益漂移后的权重
r_t	第 t 日资产收益率向量

符号	含义
R_t	再平衡日前可获得的历史收益率窗口
Σ_t	基于 R_t 估计的协方差矩阵
μ_t	基于 R_t 估计的预期收益输入
b_t	风险预算或参考权重向量
RC_i	第 i 个资产对组合波动率的风险贡献
l_i, u_i	单资产权重下限和上限
L_g, U_g	资产组权重下限和上限
G	资产组映射矩阵
TO_t	第 t 期换手率
c	单位交易成本率
η	CVaR 辅助变量
α	CVaR 置信水平

除特别说明外，本文所有模型均在长仓、权重归一、滚动估计、月度调仓和交易成本扣减框架下比较。机器学习、图特征或状态识别模块不直接生成最终组合权重，最终权重由透明优化流程给出。

3.2 标准风险平价

设组合权重为 w ，协方差矩阵为 Σ ，组合波动率为：

$$\sigma_p = (w^T \Sigma w)^{1/2}$$

第 i 个资产的边际风险贡献为：

$$MRC_i = \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

总风险贡献为：

$$RC_i = w_i MRC_i = w_i \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

由 Euler 齐次函数性质可得：

$$\sum_{i=1}^n RC_i = \frac{w^T \Sigma w}{\sigma_p} = \sigma_p$$

标准风险平价要求各资产风险贡献与目标预算 b_i 匹配：

$$RC_i = b_i \sigma_p, \quad i = 1, \dots, n, \quad \sum_i b_i = 1$$

当 $b_i = 1/n$ 时，模型退化为等风险贡献组合。

标准风险平价的优点是定义清晰、风险来源可解释、对收益预测依赖低。局限在于风险贡献约束涉及权重和协方差的乘积，加入权重上下限、组别约束和交易成本后，问题不再容易直接求解。因此本文将 **Standard Risk Parity** 作为理论参照，而不是最终实施模型。

3.3 宽松风险平价与 Global RRP

宽松风险平价不是放弃风险预算，而是把严格风险贡献等式改为偏离惩罚：

$$\min_w \sum_i (RC_i / \sigma_p - b_i)^2 + \lambda_{reg} \|w - w_0\|_2^2$$

$$\sum_i w_i = 1, \quad l_i \leq w_i \leq u_i$$

其中，第一项刻画风险贡献相对预算的偏离，第二项刻画与参考权重或上一期权重的距离。该表达允许模型在风险预算、权重稳定和现实约束之间折中。

Local Relaxed Risk Parity 表示本地资产池中的宽松风险预算模型。**Global RRP** 表示扩展到全球多资产 ETF 后的主要收益效率展示模型。**Global RRP** 的意义在于把债券、可转债、中国权益、港股、海外权益和商品放入统一风险预算框架。其优点是风险预算逻辑清楚、资产分散更广；局限是换手较高，对交易成本和执行容量更敏感，且基础版本没有直接将 **CVaR** 尾部约束放入目标函数。

3.4 Defensive Dynamic RRP

Defensive Dynamic RRP 的动机是在压力环境中降低组合脆弱性。它可以使用状态变量、图结构特征或风险覆盖信号影响预算、约束或惩罚参数，但最终权重

仍由优化器生成。该模型不是直接择时策略，也不是用机器学习信号直接给出买卖权重。

防御覆盖机制可能在某些压力阶段降低损失，也可能牺牲部分上行参与度。因此，本文将 **Defensive Dynamic RRP** 定位为防御型风险覆盖实验，而不是主要收益最大化模型。当前结果显示其净年化收益和夏普比率低于 **Global RRP** 与 **Improved Convex Adaptive Global RRP**，这一结果应理解为样本内实证表现，而不是对防御思想的一般否定。

3.5 Convex Adaptive Global RRP

Convex Adaptive Global RRP 将风险预算思想转化为凸化近似，使模型可以更自然地纳入换手率、CVaR、资产上限和组别约束。该模型不是经典风险平价的精确等价形式，而是将风险预算思想转化为可实施的凸优化近似。其简化目标函数可写为：

$$\begin{aligned} \min_w J(w) \\ J(w) = \lambda_{var} w^T \Sigma_t w + \lambda_{budget} \|w - b_t\|_2^2 \\ + \lambda_{turnover} \|w - w_{t-1}^+\|_1 + \lambda_{cvar} CVaR_\alpha(w) - \lambda_{return} \mu_t^T w \\ \sum_i w_i = 1, \quad 0 \leq w_i \leq u_i, \quad L_g \leq \sum_{i \in g} w_i \leq U_g \end{aligned}$$

方差项控制整体波动，预算跟踪项保留风险预算方向，换手惩罚项降低交易频率，CVaR 项关注历史尾部损失，收益倾斜项提供有限的收益输入。凸化表达的优点是可以加入线性约束、 L_1 换手惩罚和组别约束，便于稳定求解和审计。

3.6 Improved Convex Adaptive Global RRP

Improved Convex Adaptive Global RRP 是本文重点讨论的可实施改进。它的改进体现在四个方面：低换手、CVaR-aware、资产组约束和权重路径稳定。若历史情景损失为 $L_s = -r_s^T w$ ，CVaR 可表示为^[11-12]：

$$CVaR_\alpha(L) = \min_\eta \left[\eta + \frac{1}{(1-\alpha)T} \sum_{s=1}^T \max(L_s - \eta, 0) \right]$$

在当前样本中，Improved Convex Adaptive Global RRP 的平均月度换手率为 0.21%。对于长期资金而言，低换手意味着更低的交易成本敏感性、更少的运营扰动和更容易解释的组合治理。但低换手不是绝对优点，如果市场结构快速变化，过强的稳定性约束可能降低组合响应速度。

3.7 HRP 与 HERC Benchmark

HRP Benchmark 的流程包括：基于收益率估计相关矩阵，将相关性转化为距离矩阵，进行层次聚类，按照聚类顺序进行准对角化，最后通过递归二分分配权重^[14]。HERC Benchmark 在层次结构中加入风险贡献思想，使簇内和簇间风险分配更接近风险预算逻辑^[15]。

当前结果中，HRP/HERC 的收益和夏普比率具有竞争力，但最大回撤和换手率高于 Improved Convex Adaptive Global RRP。本文不否定 HRP/HERC，而是把它们作为强 benchmark。它们的局限在于对聚类结构和样本区间敏感，且难以直接表达 CVaR 和换手约束。

3.8 模型定位与理论框架总结

表 3-2 模型定位汇总

Model	Role in Thesis	Main Advantage	Main Limitation
Standard Risk Parity	理论参照	风险贡献清晰	多约束下求解困难
Local Relaxed Risk Parity	本地宽松风险预算	降低严格等式刚性	资产池较窄
Global RRP	收益效率展示模型	全球资产分散与风险预算清楚	换手较高
Defensive RRP	Dynamic 防御覆盖实验	可讨论压力期风险覆盖	可能牺牲上行收益
Convex Global RRP	Adaptive 凸化风险预算近似	兼容换手和组别约束	不是经典 RP 精确等价
Improved Adaptive Global RRP	Convex 可实施性改进模型	低换手、CVaR-aware	参数依赖与样本依赖
HRP Benchmark	层次化 benchmark	聚类解释直观	聚类稳定性敏感
HERC Benchmark	层次化风险贡献 benchmark	引入层次风险贡献	难直接表达 CVaR 和换手

4. 数据、变量与研究设计

4.1 ETF 资产池构建原则

本文使用可交易 ETF 构建全球多资产池，资产映射来自 data/processed/etf_asset_mapping.csv。构建原则包括可交易性、跨资产分散、数据可复现、尽量覆盖较长历史和主要风险来源。与直接使用不可交易指数不同，ETF 资产池更接近真实组合构建，但仍不能完全覆盖流动性冲击、申赎成本和大额交易约束。

表 4-3 ETF 资产池

ETF	Ticker	Asset Class
短融 ETF	511360.SH	short-duration credit
可转债 ETF	511380.SH	convertible bond
沪深 300ETF	510300.SH	china equity
中证 1000ETF	512100.SH	china equity
科创 50ETF	588000.SH	china equity
红利 ETF	510880.SH	china equity dividend
上证指数 ETF	510210.SH	china equity
恒生 ETF	159920.SZ	hong kong equity
恒生科技 ETF	513180.SH	hong kong equity
纳指 ETF	159941.SZ	global equity
标普 500ETF	513500.SH	global equity
日经 225ETF	513880.SH	global equity
黄金 ETF	518880.SH	commodity
有色 ETF	159980.SZ	commodity equity
豆粕 ETF	159985.SZ	commodity

短融 ETF 用于表达低波动底仓和流动性配置；可转债 ETF 兼具债性和权益弹性；沪深 300、中证 1000、科创 50、红利和上证指数 ETF 覆盖境内权益不同风格；恒生和恒生科技 ETF 代表港股风险；纳指、标普 500 和日经 225 ETF 代表海外权益；黄金、有色和豆粕 ETF 则提供商品和通胀相关风险来源。

4.2 数据来源与处理流程

价格数据来自 Tushare ETF 数据缓存，使用处理后的复权或可比价格序列。日收益率按相邻交易日价格变化计算，并对不同 ETF 的交易日进行对齐。上市前缺

失价格不进行填补；若某 ETF 在再平衡日前历史窗口不足，则不参与当期优化。评价起点设定为 2021-01-01，主要考虑到 ETF 资产池在该时点后更完整，且可以保留足够滚动估计窗口。

样本区间较短是本文重要限制。部分资产如中证 1000 ETF 上市时间较晚，可用观测数较少，因此其历史统计和模型参与频率与早上市 ETF 不完全一致。本文通过描述性统计和无前视设计披露该问题，而不是人为补造历史数据。

4.3 收益率、权重、交易成本与换手率定义

设第 i 个 ETF 在第 t 日价格为 $P_{i,t}$ ，日收益率为：

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1$$

调仓后权重为 w_t ，调仓前经收益漂移后的权重为 w_{t-1}^+ ，组合毛收益为：

$$r_{p,t}^{gross} = w_{t-1}^T r_t$$

第 t 个调仓日换手率定义为：

$$TO_t = \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}^+|$$

若单位交易成本率为 c ，则交易成本为：

$$TC_t = c \cdot TO_t$$

组合净收益为：

$$r_{p,t}^{net} = r_{p,t}^{gross} - TC_t$$

本文默认交易成本为 3 bps，并在结果中区分 gross return 和 net return。该处理仍是简化设定，没有覆盖冲击成本、买卖价差、申赎费用和市场容量。

4.4 组合约束与调仓规则

本文模型在长仓约束下比较，权重和为 1，不允许卖空。部分脚本中债券类资产可能存在受限杠杆设定，但论文主结果按现有公开结果表解释，不额外引入新

的杠杆假设。模型包含单资产权重上限、资产组边界和月度调仓规则。现金资产未作为独立资产建模，组合权重在可投资 ETF 中分配。

月度调仓意味着模型不会每天重估目标权重，而是在每个月末附近的再平衡点使用当时可获得的历史窗口估计风险输入。这种频率适合长期配置研究，也能避免过高交易频率导致的执行成本问题。

4.5 评价指标体系

累计净值定义为：

$$NAV_t = \prod_{s \leq t} (1 + r_{p,s}^{net})$$

净年化收益衡量整个评价期内净值增长速度，受样本起止点影响。年化波动率衡量收益波动程度，但不能区分上行和下行波动。夏普比率定义为净年化收益除以年化波动率，用于评价单位波动对应的收益，但在收益分布偏态或尾部风险较强时有局限。

最大回撤定义为：

$$MDD = \min_t \left(\frac{NAV_t}{\max_{s \leq t} NAV_s} - 1 \right)$$

Calmar 比率为净年化收益除以最大回撤绝对值，更关注路径风险。平均月度换手率衡量组合执行稳定性，年化换手率衡量全年再平衡强度。95% 日度 CVaR 衡量历史日度损失超过 95% 分位后的平均损失，是尾部风险诊断指标，不是未来极端损失预测。

4.6 回测流程与无前视设计

本文回测流程如下：第一，在每个调仓日确定历史窗口；第二，使用调仓日前数据估计协方差、预算或状态；第三，求解目标权重；第四，计算调仓换手和交易成本；第五，使用调仓后的未来收益计算组合净值；第六，进入下一个月度调仓点。

压力期识别只用于事后评价，不作为交易信号。Bootstrap、PBO、Walk-Forward、Nested 和 Frozen OOS 都是验证层，不参与主模型重新选择。稳健性检验的作用是约束结论强度，而不是在测试结果中寻找更优参数。

4.7 描述性统计与资产特征分析

表 4-4 来自新增脚本 `scripts/run_asset_descriptive_statistics.py` 生成的 `results/tables/asset_descriptive_statistics.csv`。该表展示 ETF 上市后有效观测数、年化收益、年化波动和最大回撤。可以看到，不同资产历史长度差异较大，中证 1000 ETF 的有效观测数明显少于早上市 ETF；权益和商品资产波动率与回撤通常高于短融 ETF。

表 4-4 主要资产描述性统计

ETF	Obs.	Ann. Return	Ann. Vol.	Max DD
短融 ETF	1332	2.23%	0.28%	-1.06%
可转债 ETF	1476	5.98%	8.53%	-15.90%
沪深 300ETF	2016	3.82%	16.60%	-42.16%
中证 1000ETF	137	19.08%	20.61%	-13.52%
科创 50ETF	1330	2.51%	24.04%	-59.64%
红利 ETF	2016	5.56%	14.20%	-23.40%
上证指数 ETF	2016	7.16%	14.49%	-28.22%
恒生 ETF	2016	0.02%	18.80%	-47.05%
恒生科技 ETF	1176	-9.09%	29.73%	-61.96%
纳指 ETF	2017	18.71%	23.69%	-75.04%
标普 500ETF	2017	13.99%	15.63%	-29.67%
日经 225ETF	1665	9.50%	16.75%	-28.89%
黄金 ETF	2016	16.46%	12.26%	-24.89%
有色 ETF	1548	11.94%	15.29%	-32.86%
豆粕 ETF	1562	12.40%	16.76%	-26.60%

描述性统计并不用于直接选择模型，而是帮助理解资产池结构。短融 ETF 波动率较低，适合承担防御底仓角色；港股科技和科创类资产回撤较深，说明高成长

权益资产需要风险预算控制；黄金和部分商品资产具有不同于权益资产的风险来源，有助于形成跨资产分散。

5. 实证结果分析

5.1 主模型绩效结果

表 5-5 来自重新生成的 results/tables/convex_adaptive_performance_summary.csv。Global RRP 的净年化收益为 4.97%，夏普比率为 0.71，最大回撤为 -4.71%，平均月度换手率为 19.87%。这一结果说明 Global RRP 仍可作为主要收益效率展示模型，但较高换手率提示其在真实执行中需要关注成本和交易容量。

Defensive Dynamic RRP 的净年化收益为 4.06%，夏普比率为 0.47，最大回撤为 -7.22%，平均月度换手率为 17.53%。在当前样本中，防御覆盖没有带来更优风险收益平衡，可能与其牺牲部分上行参与有关。Convex Adaptive Global RRP 的净年化收益为 6.43%，夏普比率为 0.78，最大回撤为 -5.08%，平均月度换手率为 0.80%，说明凸化约束显著降低换手。Improved Convex Adaptive Global RRP 的净年化收益为 6.47%，夏普比率为 0.96，最大回撤为 -3.51%，平均月度换手率为 0.21%，在收益、回撤和换手之间形成较均衡表现。

表 5-5 核心模型绩效（评价起点 2021-01-01）

Model	Net Return	Sharpe	Max DD	Calmar	Monthly TO
Global RRP	4.97%	0.71	-4.71%	1.06	19.87%
Defensive Dynamic RRP	4.06%	0.47	-7.22%	0.56	17.53%
Convex Adaptive Global RRP	6.43%	0.78	-5.08%	1.27	0.80%
Improved Convex Adaptive Global RRP	6.47%	0.96	-3.51%	1.84	0.21%

5.2 HRP/HERC Benchmark 对比

表 5-6 使用 `results/tables/benchmark_performance_summary.csv` 中同口径重新生成的 HRP/HERC 输出。HRP Benchmark 的净年化收益为 6.19%，夏普比率为 0.95，最大回撤为 -8.29%，平均月度换手率为 9.44%。HERC Benchmark 的净年化收益为 6.95%，夏普比率为 1.05，最大回撤为 -9.69%，平均月度换手率为 8.29%。

这些结果说明 HRP/HERC 在当前样本中具有竞争力，不能被简单描述为无效方法。与 Improved Convex Adaptive Global RRP 相比，HRP/HERC 的收益和夏普不弱，但最大回撤更深，换手率也高于 Improved Convex Adaptive Global RRP。本文主线不是单纯追求收益排名，而是强调约束透明、低换手、CVaR-aware 和验证框架。

表 5-6 层次化 benchmark 绩效（评价起点 2021-01-01）

Benchmark	Net Return	Sharpe	Max DD	Calmar	Monthly TO
HRP Benchmark	6.19%	0.95	-8.29%	0.75	9.44%
HERC Benchmark	6.95%	1.05	-9.69%	0.72	8.29%

5.3 净值路径分析

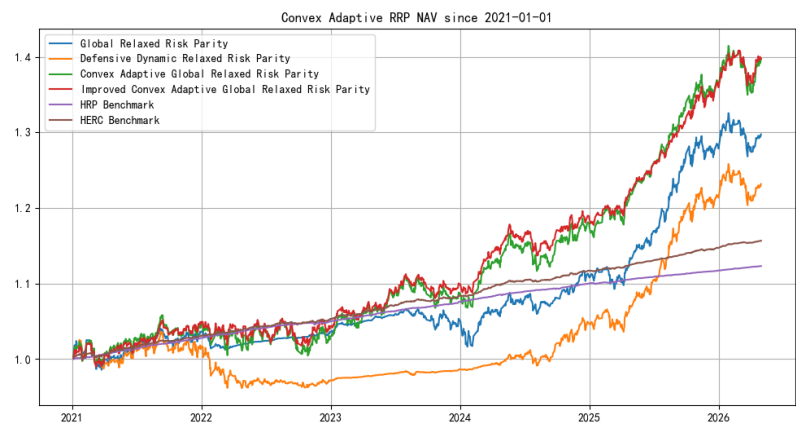


图 5-2 Global RRP、Convex Adaptive Global RRP 与 Improved Convex Adaptive Global RRP 的净值比较

图 5-2 比较核心模型的累计净值路径。净值图不仅显示期末收益，也显示收益实现过程。若某模型只在少数阶段贡献收益，而中间经历较深回撤，则其期末收益可能掩盖路径风险。当前样本中，Convex Adaptive 和 Improved Convex 的累计表现较好，但仍需要结合回撤、换手和 CVaR 共同评价。

5.4 回撤表现分析

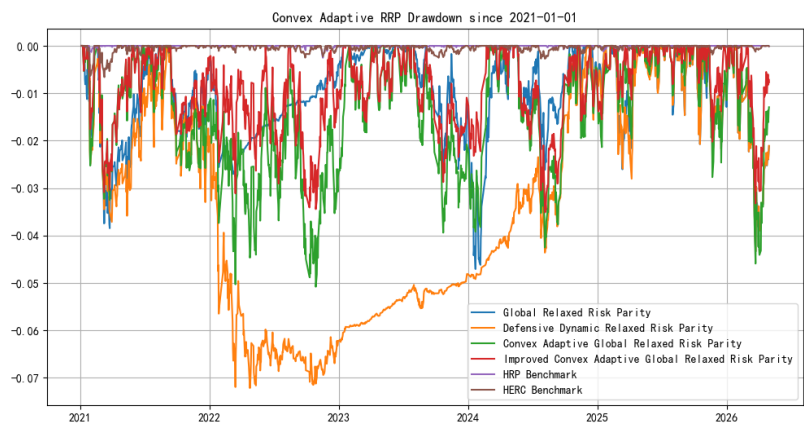


图 5-3 核心模型回撤比较

最大回撤反映投资者在历史路径中经历的最大峰谷损失。长期资金尤其关注回撤，因为回撤会影响风险预算、监管资本、客户赎回和投资委员会治理。Improved Convex Adaptive Global RRP 在核心表中最大回撤为 -3.51%，优于 Global RRP 的 -4.71%。但回撤控制不是未来收益保证，也不能说明模型在所有压力期都会更优。

5.5 换手率与可实施性分析

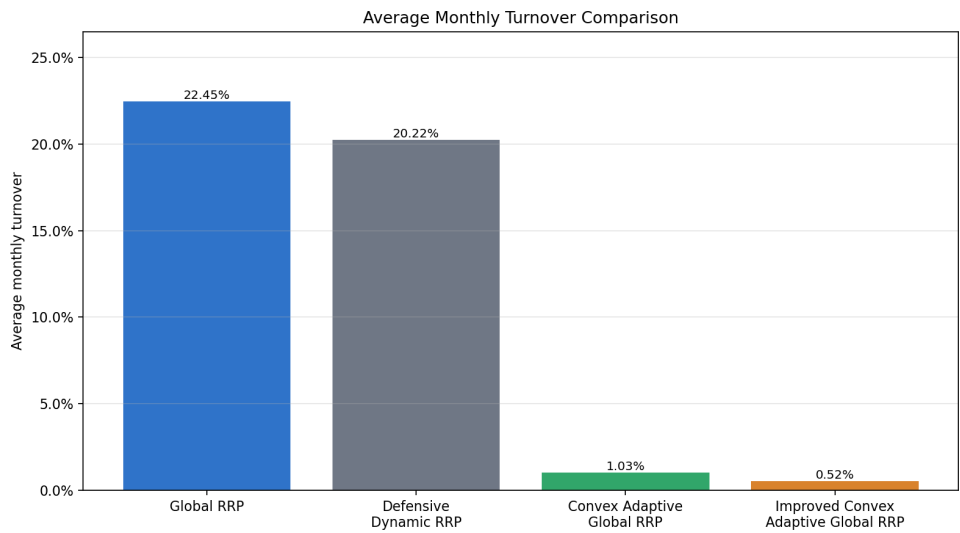


图 5-4 核心模型换手率比较

换手率直接影响交易费用、冲击成本和组合管理复杂度。Global RRP 和 Defensive Dynamic RRP 的平均月度换手率分别为 19.87% 和 17.53%，说明基础风险预算模型在当前设定下调仓较频繁。Convex Adaptive Global RRP 将平均月度换手率降至 0.80%，Improved Convex Adaptive Global RRP 进一步降至 0.21%。这对长期资金具有实践意义，但低换手也可能降低模型对市场结构快速变化的响应速度。

5.6 CVaR 尾部风险分析

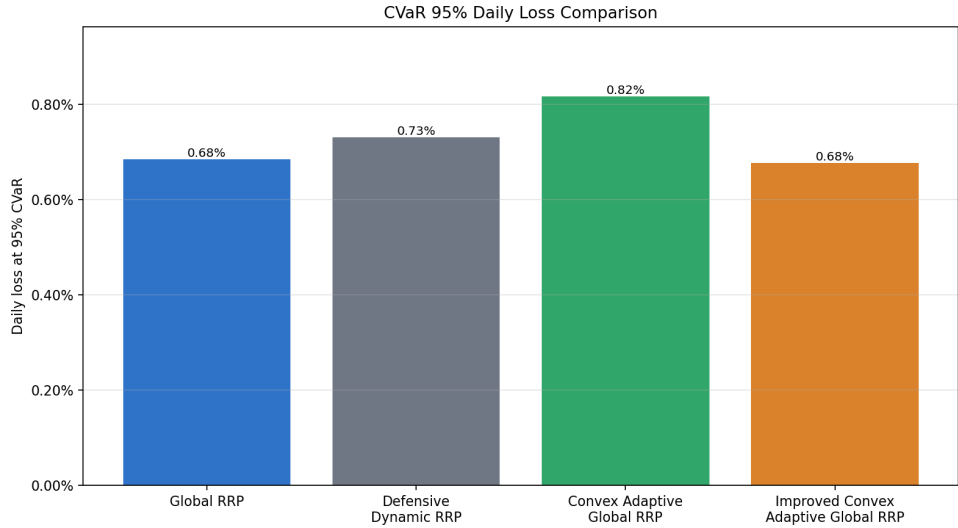


图 5-5 核心模型 CVaR 比较

CVaR 与最大回撤不同。最大回撤依赖完整净值路径，CVaR 则关注历史日度损失尾部的平均水平。CVaR-aware 设计能够让尾部风险进入优化目标，提高风险解释能力。但 CVaR 依赖历史窗口和置信水平，不能覆盖所有未来极端情景。本文因此只把 CVaR 作为尾部风险诊断和约束工具，不把它解释为极端损失的完整防护机制。

5.7 小结

实证结果显示，Improved Convex Adaptive Global RRP 并非所有维度都绝对第一，但在当前样本中体现了较好的收益、回撤和低换手平衡。HRP/HERC 是强 benchmark，具有竞争性收益和夏普表现。本文更关注可实施性、低换手、尾部风险解释和验证框架，而不是单一收益排名。

6. 稳健性检验与过拟合诊断

6.1 稳健性检验原则

金融回测容易受到样本区间、参数选择、交易成本假设和风险估计方法影响。稳健性检验的目的不是重新调参，而是识别结论依赖哪些条件。本文验证层包括子区间、交易成本、压力期、参数扰动、求解器稳定性、协方差估计、Block Bootstrap、CSCV/PBO、Walk-Forward、Nested、Frozen OOS 和无前视审计。

6.2 子区间稳健性

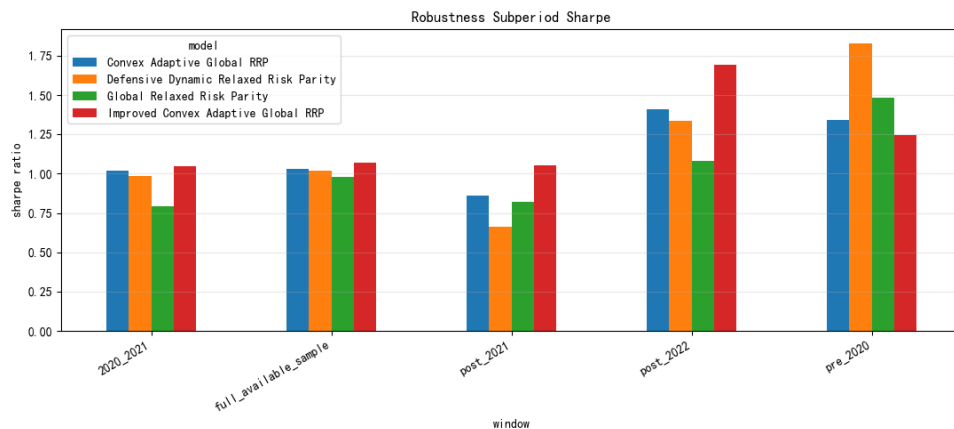


图 6-6 子区间夏普比率稳健性

图 6-6 展示不同子区间的夏普比率。子区间结果通常比全样本结果波动更大，因为短样本受市场状态影响更明显。若某模型在全样本表现较好，但在部分子区间显著变差，则需要降低结论强度。

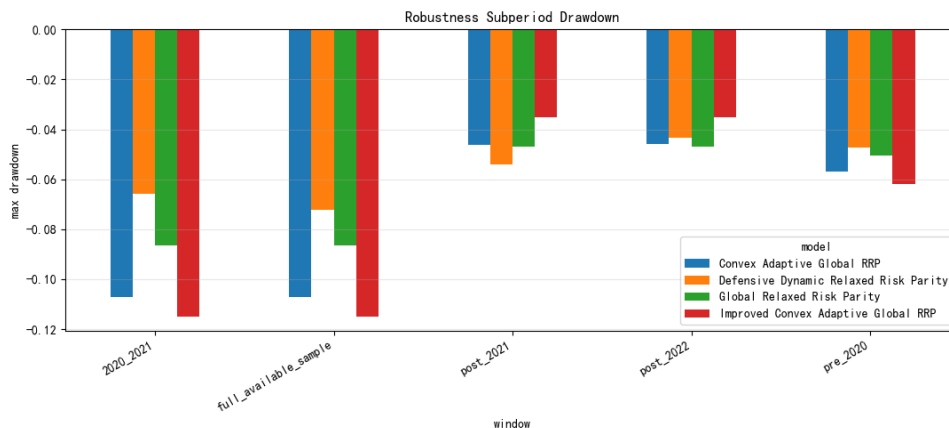


图 6-7 子区间最大回撤稳健性

图 6-7 展示不同子区间的最大回撤。回撤差异说明模型对市场阶段敏感。本文不声称任何模型在所有市场环境中稳定占优，而是把子区间检验作为识别模型边界的工具。

6.3 交易成本敏感性

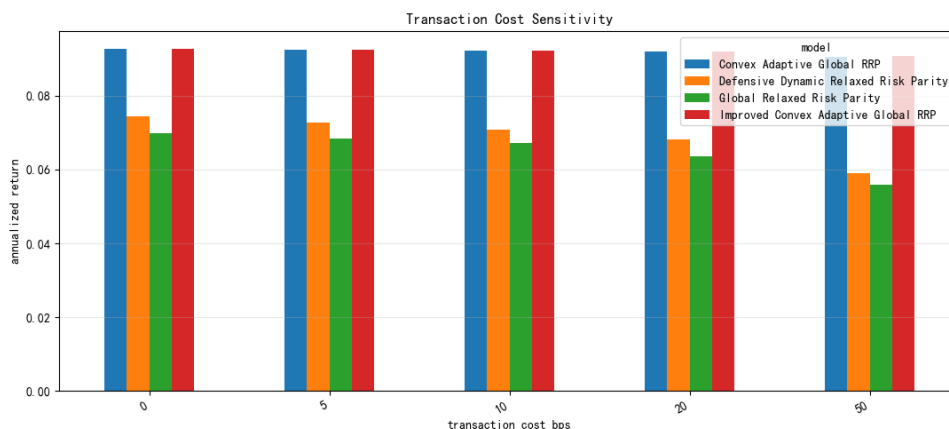


图 6-8 交易成本敏感性检验

图 6-8 比较不同交易成本假设下的模型表现。成本越高，高换手模型越容易受到净收益侵蚀；低换手模型对成本更不敏感。需要注意，本文交易成本仍是简化费率，没有纳入冲击成本、买卖价差和大额交易滑点。

6.4 压力期检验

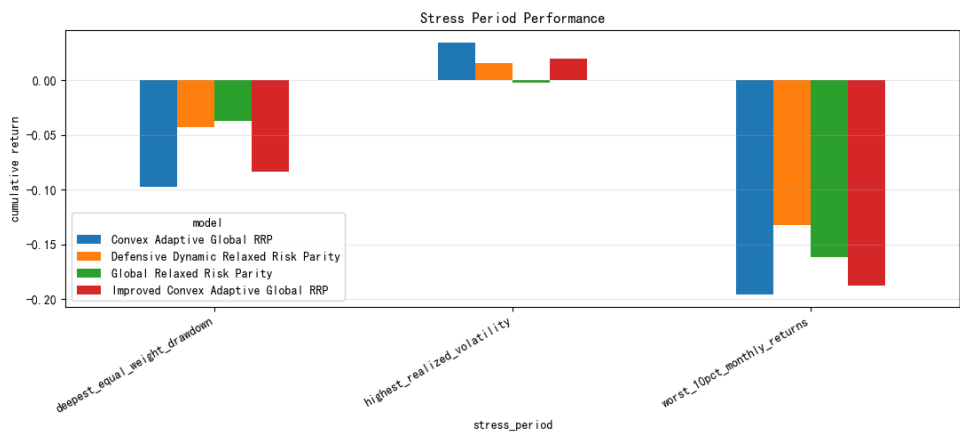


图 6-9 压力期表现检验

压力期检验用于观察极端阶段组合反应，但压力期标签只用于事后评价，不作为交易信号。该检验有助于理解模型在困难市场中的表现，但不能用压力期结果倒推调参，也不能证明模型能够提前识别未来压力。

6.5 参数扰动与求解器稳定性

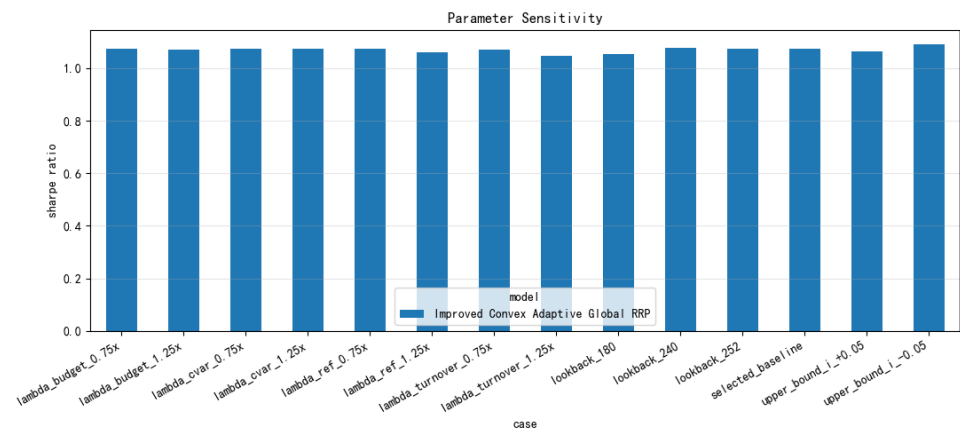


图 6-10 参数扰动敏感性检验

参数扰动采用单因素变化方式，观察模型是否对某一个参数过度敏感。如果只有非常窄的参数区间有效，则部署风险较高。当前结果只能说明模型在已测试

扰动下没有完全崩溃，不能证明参数在所有市场状态下都稳健。求解器稳定性同样重要，因为凸优化模型需要在每个再平衡点稳定求解，求解失败或频繁 fallback 会影响结果可信度。

6.6 协方差估计敏感性

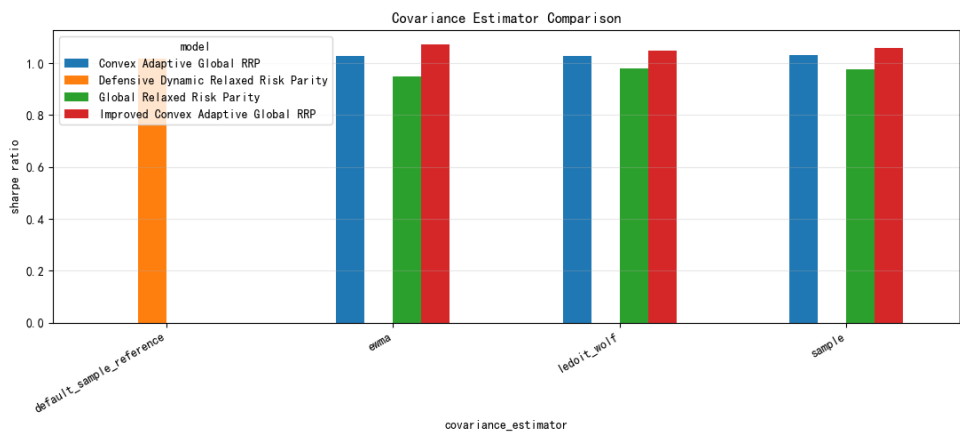


图 6-11 协方差估计稳健性比较

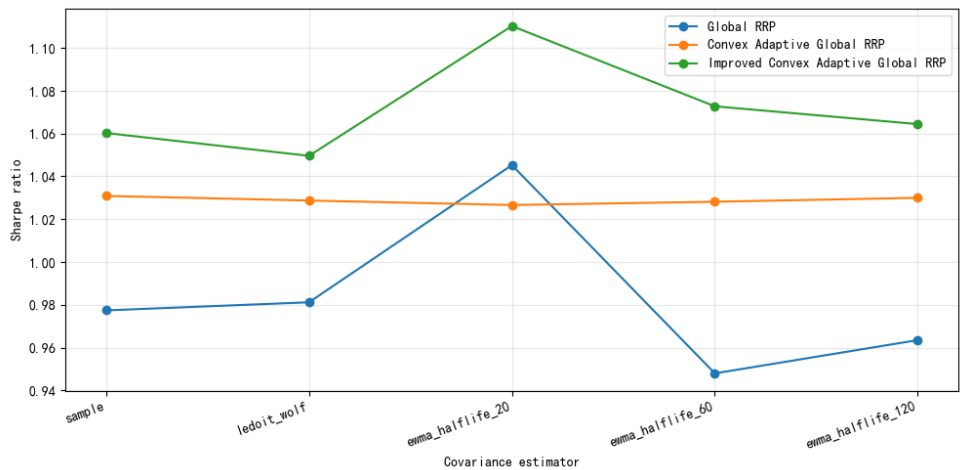


图 6-12 不同协方差估计下的夏普比率

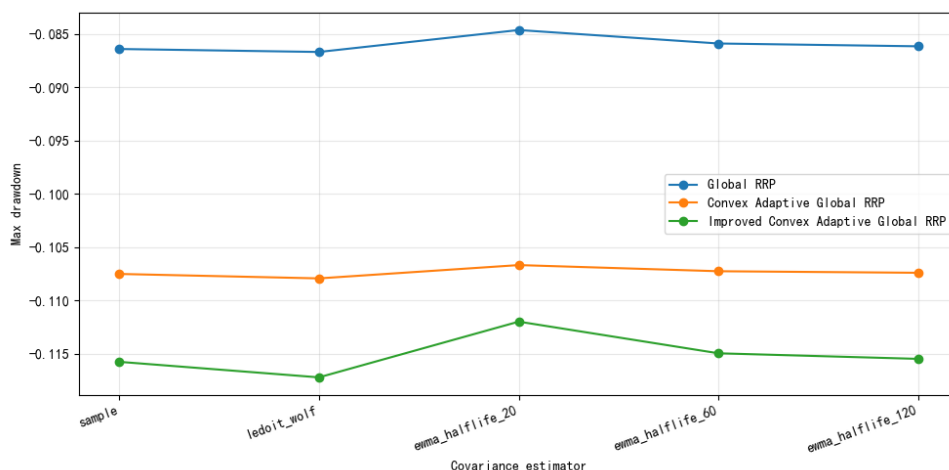


图 6-13 不同协方差估计下的回撤表现

协方差估计影响风险贡献、目标权重和换手率。本文比较 sample covariance、Ledoit-Wolf 和 EWMA halflife 20/60/120。结果用于提醒研究者持续监控风险估计，而不是认定某个估计器永远最好。

6.7 Block Bootstrap

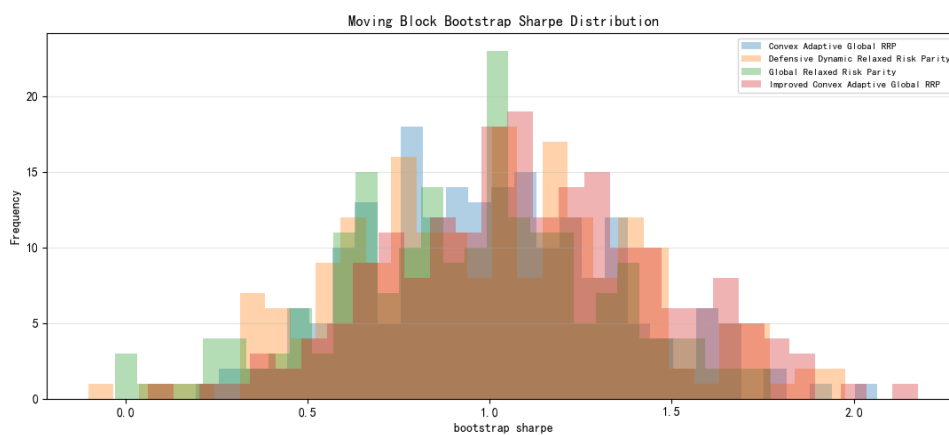


图 6-14 Block bootstrap 夏普比率分布

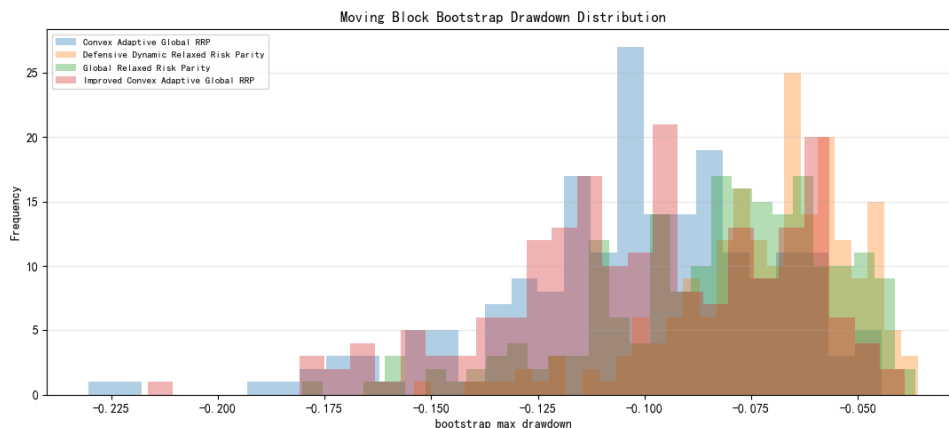


图 6-15 Block bootstrap 最大回撤分布

金融时间序列存在自相关、波动聚集和状态切换，普通独立 bootstrap 可能破坏时间结构。Block Bootstrap 通过保留局部时间块来评估指标分布的不确定性。图 6-14 和图 6-15 应被理解为不确定性评估，而不是样本外表现证明。

6.8 CSCV/PBO 过拟合诊断

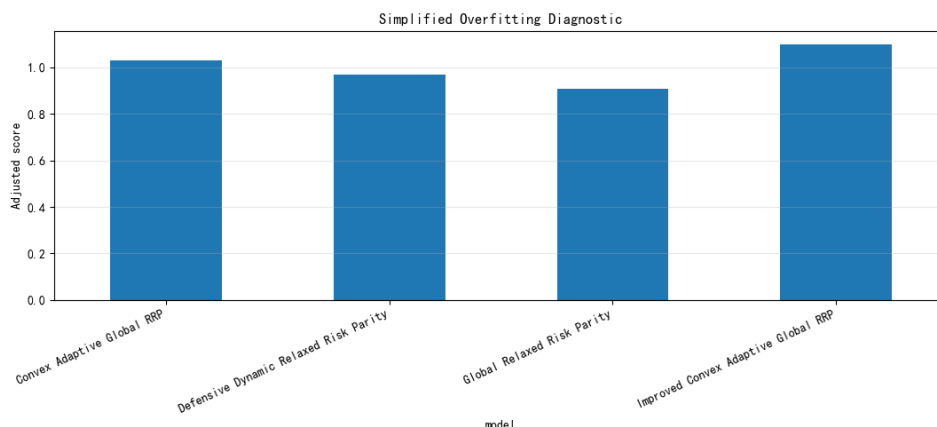


图 6-16 过拟合诊断

CSCV/PBO 用于估计候选参数选择带来的过拟合概率^[16-17]。本次运行使用 4 个候选、6 个区块和 6 个组合，PBO 为 0.3333，运行类型为 intermediate。该结果提示候选选择偏差风险仍然存在。由于候选数和组合数有限，本文不能声称已经完成 formal full validation，也不能说“无过拟合”。

6.9 Walk-Forward、Nested 与 Frozen OOS

Walk-Forward 和 Nested Validation 的共同目标是把参数选择和测试评价分开。Walk-Forward 使用滚动训练/测试切片，Nested Validation 进一步区分训练、验证和测试层。当前两类验证均包含 23 个测试切片，测试窗口平均净年化收益为 7.18%，平均夏普比率为 1.12，平均最大回撤为 -2.07%。这些切片较短，指标波动较大，应作为滚动诊断证据。

Frozen OOS 结果来自 `results/tables/frozen_oos_validation.csv`，测试区间为 2025-01-02 至 2026-04-30，预先候选为 `candidate_09`。该区间净年化收益为 13.56%，夏普比率为 2.48，最大回撤为 -3.32%。由于 2025 年以后的数据可能已在前期开发中被观察过，本文将其解释为 `preliminary / pseudo-frozen` 条件性证据，不把 Sharpe 2.48 过度外推。

6.10 无前视审计

无前视审计包括以下检查：数据窗口只使用调仓日前收益；协方差估计使用 `trailing window`；再平衡日期不使用未来收益；交易成本在调仓换手上扣减；压力期标签只用于事后评价；`bootstrap`、`PBO`、`Walk-Forward` 和 `Nested` 不用于主模型重新选择；Frozen OOS 在可能被开发过程观察时按 `pseudo-frozen` 解读。审计通过只代表当前脚本未发现明显前视泄露，不代表未来表现稳定。

6.11 小结

多层验证提升了论文可信度，因为它迫使研究结论与样本、参数、成本和候选选择过程绑定。但验证不是收益保证，也不能完全消除过拟合风险。本文最终结论必须与评价区间、交易成本假设和 `pseudo-frozen / intermediate validation` 限制一起理解。

7. 机构配置应用讨论、结论与展望

7.1 长期资金配置需求

保险、养老金、银行理财和 FOF 的共同特征是资金期限较长、风险承受边界明确、组合治理要求较高。与短期 CTA 或择时策略不同，长期资金更关注稳定收益、回撤控制、流动性、监管资本和可解释性。Global RRP 可作为收益效率展示模型，Improved Convex Adaptive Global RRP 更适合讨论低换手、CVaR-aware 和可实施约束下的组合构建。长期资金配置还可参考战略资产配置理论^[18]。

7.2 低换手与执行约束

低换手不仅影响显性交易费用，也影响隐性冲击成本、ETF 流动性、运营管理和组合治理。Improved Convex Adaptive Global RRP 的平均月度换手率为 0.21%，说明其在当前样本中权重路径较稳定。对于规模较大的长期资金，这种特征有助于降低频繁调仓带来的成本和治理压力。但低换手不是越低越好，过低换手可能使组合对市场状态变化反应不足。

7.3 尾部风险与风险治理

CVaR 在风控语言中代表超过给定分位点后的平均损失，能够补充波动率和最大回撤的不足。VaR 关注分位点，波动率衡量整体波动，最大回撤依赖历史路径，而 CVaR 更强调尾部损失平均水平。对于长期机构，CVaR-aware 约束有助于把尾部风险纳入投资讨论。但历史 CVaR 仍依赖窗口和置信水平，不能替代压力测试，也不能直接推出监管合规结论。

7.4 HRP/HERC 对机构配置的参考意义

HRP/HERC 流程简洁、解释性强，对不希望使用复杂优化目标的长期资金有 benchmark 意义。当前结果中，HRP/HERC 的收益和夏普表现具有竞争力，可以作为配置委员会讨论中的对照方案。其不足在于聚类结构可能随样本变化，且难以直接表达 CVaR、换手惩罚和长期机构约束。因此，本文把 HRP/HERC 作为强 benchmark，而不是替代主线模型。

7.5 适用边界与 ALM 扩展

本文不是完整 ALM 研究。本文没有建模负债现金流、久期匹配、偿付能力资本、会计分类、税费和资金容量测试。若面向保险资金落地，还需要加入负债现金流预测、资产负债久期缺口、偿付能力资本占用、产品流动性约束和真实交易容量评估。本文结论仅说明该框架可作为长期机构配置研究的候选工具。

7.6 主要结论

第一，在全球 ETF 资产池下，风险预算和层次化方法均显示一定配置价值。Global RRP 提供了可解释的全球多资产风险预算展示，HRP/HERC 也提供了具有竞争力的层次化对照。这说明长期配置研究不应只关注单一模型，而应在多个透明框架之间比较。

第二，Improved Convex Adaptive Global RRP 在当前样本中体现较好的收益、回撤和低换手平衡。其净年化收益为 6.47%，夏普比率为 0.96，最大回撤为 -3.51%，平均月度换手率为 0.21%。这一结果支持继续研究低换手、CVaR-aware 和组别约束在风险预算框架中的作用。

第三，HRP/HERC 是强 benchmark，不能忽视。它们在当前样本中的收益和夏普有竞争力，但最大回撤和换手率高于 Improved Convex Adaptive Global RRP。本文主线不是宣称某一模型全面优于所有 benchmark，而是比较不同方法在收益、风险、换手和约束表达上的权衡。

第四，多层验证降低了单一回测曲线的误导，但不能证明未来收益。CSCV/PBO

的 PBO 为 0.3333, 且属于 intermediate evidence; Frozen OOS 应按 pseudo-frozen 条件性证据解读。这些结果要求论文结论保持克制。

第五, 本文贡献在于可实施约束、透明优化和验证框架, 而不是单一收益排名。最终组合权重由优化器生成, 机器学习、图特征和状态模块不直接生成权重。该设计使模型更容易审计, 也更适合本科实证研究论文的规范表达。

7.7 研究不足

第一, 样本区间较短, 尚不足以覆盖完整经济周期。部分 ETF 上市时间较晚, 导致资产池在早期和后期并不完全一致。未来若有更长历史和更完整 ETF 样本, 结论可能发生变化。

第二, ETF 流动性与冲击成本未充分建模。本文使用固定 bps 交易成本, 未纳入买卖价差、申赎成本和大额交易冲击。对于机构资金, 真实执行成本可能高于简化假设。

第三, CVaR 依赖历史窗口和置信水平。若未来发生历史样本中没有出现过的极端事件, 历史 CVaR 可能低估风险。因此 CVaR-aware 只能作为尾部风险管理工具之一。

第四, CSCV/PBO 候选数有限, Frozen OOS 也可能是 pseudo-frozen。当前验证层提升了透明度, 但不能完全消除候选选择偏差。更正式的验证需要预注册模型参数和更完整的候选组合。

第五, 本文没有建模负债端和 ALM, 也没有做资金容量测试。对于保险资金或养老金落地, 还需加入负债现金流、久期匹配、偿付能力资本、税费和产品流动性约束。预期收益项和风险预算目标本身也存在主观设定, 需要治理流程记录。

7.8 后续研究方向

后续研究可以从七个方向推进。第一, 延长历史样本并纳入更多可交易资产。第二, 设计真正预注册的 frozen OOS, 在观察测试数据前固定所有模型选择。第三, 扩大 CSCV/PBO 候选数和组合数, 形成 formal validation。第四, 建立更真实的交易成本模型, 包括买卖价差、冲击成本和 ETF 规模容量。第五, 引入 ALM 模块, 将负债现金流和久期匹配纳入目标函数。第六, 研究稳健协方差、Bayesian

shrinkage 和其他风险估计方法。第七，建立模型治理流程，包括参数变更记录、异常权重审计和定期复核。

A. 复现命令

表 A-7 复现命令与输出说明

Command	Output
<code>pythonscripts/run_rrp_pipeline.py --modefull</code>	生成基础 RRP 模型绩效、权重和诊断表
<code>pythonscripts/run_convex_adaptive_rrp.py</code>	生成凸自适应模型结果、候选参数、核心图
<code>pythonscripts/run_benchmark_suite.py</code>	生成 benchmark 绩效、回撤和换手表
<code>pythonscripts/run_robustness_tests.py</code>	生成子区间、成本、压力期、bootstrap 和过拟合图表
<code>pythonscripts/run_walkforward_validation.py</code>	生成 Walk-Forward 验证表
<code>pythonscripts/run_nested_validation.py</code>	生成 Nested 验证表
<code>pythonscripts/run_cscv_pbo.py --max-candidates4 --num-blocks6 --max-combinations6</code>	生成 CSCV/PBO 诊断表
<code>pythonscripts/run_frozen_oos_validation.py</code>	生成 Frozen OOS 验证表

Command	Output
<code>pythonscripts/run_parameter_sensitivity.py</code>	生成单因素参数敏感性表
<code>pythonscripts/run_covariance_robustness.py</code>	生成协方差估计稳健性表和图
<code>pythonscripts/run_asset_descriptive_statistics.py</code>	生成资产描述性统计表

论文 PDF 在 `report/thesis_latex` 下编译:

```
latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode main.tex
```

B. 主要结果文件索引

表 B-8 主要结果文件用途

File	Usage
<code>convex_adaptive_performance_summary.csv</code>	核心模型绩效表
<code>benchmark_performance_summary.csv</code>	HRP/HERC 和其他 benchmark 绩效表
<code>asset_descriptive_statistics.csv</code>	ETF 资产描述性统计
<code>robustness_overall_summary.csv</code>	稳健性总览

File	Usage
robustness_subperiod_summary.csv	子区间稳健性
robustness_transaction_cost_summary.csv	交易成本敏感性
robustness_stress_period_summary.csv	压力期表现
robustness_block_bootstrap_summary.csv	Block Bootstrap 诊断
cscv_pbo_summary.csv	CSCV/PBO 汇总, 含 PBO
frozen_oos_validation.csv	Frozen OOS 指标
walkforward_validation_summary.csv	Walk-Forward 汇总
nested_validation_summary.csv	Nested 汇总

C. 模型定位汇总表

表 C-9 模型定位与主张边界

Model	Role	Advantage	Limitation	Main Claim
Global RRP	baseline RRP extension	transparent budgeting	risk high turnover	yes

Model		Role		Advantage		Limitation		Main Claim
Improved Convex Adaptive Global RRP		implementable constrained model		low turnover and CVaR-aware		parameter dependence		yes
Defensive Dynamic RRP	Dy-	defensive overlay experiment		stress-risk discussion		may sacrifice upside		no
HRP Benchmark		benchmark		simple hierarchical allocation		clustering sensitivity		no
HERC mark	Bench-	benchmark		hierarchical risk contribution		clustering sensitivity		no
Standard Parity	Risk	theoretical reference	refer-	clear risk contribution		hard with constraints		no
Local Risk Parity	Relaxed	local reference		relaxed budget idea		limited universe		no
Convex Adaptive Global RRP		convex approximation	approx-	constraint compatibility	com-	approximate RP		yes

D. 主要指标定义汇总

表 D-10 主要指标含义

Metric	Definition and Use
Net Return	扣除交易成本后的年化收益，衡量净值增长速度
Sharpe	净年化收益除以年化波动率，衡量单位波动收益

Metric	Definition and Use
Max DD	历史净值峰谷最大跌幅，衡量路径风险
Calmar	净年化收益除以最大回撤绝对值，强调回撤调整收益
Turnover	调仓前后权重变化绝对值之和，衡量执行强度
CVaR	给定置信水平下尾部损失均值，衡量历史尾部风险

E. 无前视检查清单

- Returns are lagged correctly and realized after portfolio formation.
- Covariance estimation uses trailing windows only.
- Rebalance date inputs exclude future data.
- Transaction costs are deducted from rebalance turnover.
- Stress labels are used for ex post evaluation only.
- Robustness diagnostics are not used for retuning the public model.
- Bootstrap and PBO are validation-only diagnostics.
- Frozen OOS is interpreted as pseudo-frozen when the period may have been observed.

参考文献

- [1] MARKOWITZ H M. Portfolio selection: efficient diversification of investments [M]. New York: John Wiley & Sons, 1959.
- [2] SHARPE W F. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk[J]. The Journal of Finance, 1964, 19(3): 425-442.
- [3] JORION P. Bayes-stein estimation for portfolio analysis[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1986, 21(3): 279-292.
- [4] CHOPRA V K, ZIEMBA W T. The effect of errors in means, variances, and covariances on optimal portfolio choice[J]. The Journal of Portfolio Management, 1993, 19(2): 6-11.
- [5] DEMIGUEL V, GARLAPPI L, UPPAL R. Optimal versus naive diversification: how inefficient is the 1/N portfolio strategy?[J]. The Review of Financial Studies, 2009, 22(5): 1915-1953.
- [6] QIAN E. Risk parity portfolios: efficient portfolios through true diversification[J]. PanAgora Asset Management Research Paper, 2005.
- [7] MAILLARD S, RONCALLI T, TEILETCHE J. The properties of equally weighted risk contribution portfolios[J]. The Journal of Portfolio Management, 2010, 36(4): 60-70.
- [8] RONCALLI T. Introduction to risk parity and budgeting[M]. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 2013.
- [9] BLACK F, LITTERMAN R. Global portfolio optimization[J]. Financial Analysts Journal, 1992, 48(5): 28-43.
- [10] GRINOLD R C, KAHN R N. Active portfolio management[M]. New York: McGraw-Hill, 1999.
- [11] ROCKAFELLAR R T, URYASEV S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. Journal of Risk, 2000, 2(3): 21-41.
- [12] BOYD S, VANDENBERGHE L. Convex optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

- [13] LEDOIT O, WOLF M. A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices[J]. *Journal of Multivariate Analysis*, 2004, 88(2): 365-411.
- [14] LÓPEZ DE PRADO M. Building diversified portfolios that outperform out of sample[J]. *The Journal of Portfolio Management*, 2016, 42(4): 59-69.
- [15] RAFFINOT T. The hierarchical equal risk contribution portfolio[J]. *SSRN Electronic Journal*, 2018.
- [16] BAILEY D H, BORWEIN J M, LÓPEZ DE PRADO M, et al. The probability of backtest overfitting[J]. *Journal of Computational Finance*, 2014, 20(4): 39-69.
- [17] BAILEY D H, LÓPEZ DE PRADO M. The deflated sharpe ratio: correcting for selection bias, backtest overfitting, and non-normality[J]. *The Journal of Portfolio Management*, 2017, 40(5): 94-107.
- [18] CAMPBELL J Y, VICEIRA L M. Strategic asset allocation: portfolio choice for long-term investors[M]. Oxford: Oxford University Press, 2002.